

**Devoir personnel n° 10 : à rendre avant le DS07 si fait sérieusement...****PROBLÈME : ENDOMORPHISMES NILPOTENTS****DÉFINITION 1**

Un endomorphisme  $f$  d'un espace vectoriel  $E$  est dit **nilpotent** lorsqu'il existe  $p \in \mathbb{N}^*$  tel que  $f^p = 0_{\mathcal{L}(E)}$ .

Ce problème étudie des propriétés de certains endomorphismes nilpotents, dans certains cas particuliers, et dans un cadre plus général. Les différentes parties de ce problème sont indépendantes les unes des autres.

**Première partie : un exemple dans  $\mathbb{R}^3$** 

*Applications du cours.*

Soit  $f$  l'application définie sur  $\mathbb{R}^3$  par  $f(x, y, z) = (x + y - z, -x + y + z, 2x - 2z)$ .

- 1) Montrer que  $f$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$ .
- 2) Déterminer une base de  $\text{Ker}(f)$ .
- 3) Soient  $u_1 = (0, 1, 0)$ ,  $u_2 = (1, 1, 0)$  et  $u_3 = (1, 0, 1)$ .
  - a) Montrer que  $(u_1, u_2, u_3)$  est une base de  $\mathbb{R}^3$ .
  - b) Calculer  $f(u_1)$ ,  $f(u_2)$  et  $f(u_3)$ , puis en déduire une base de  $\text{Im}(f)$ .
- 4) Après avoir calculé  $f^2(u_1)$ , justifier que  $\text{Im}(f^2) = \text{Ker}(f)$ .
- 5) Montrer que  $f$  est nilpotente.

**Deuxième partie : un exemple dans  $\mathbb{R}[X]$** 

*Applications du cours dans un espace moins pratique.*

Soit  $D$  l'application définie sur  $\mathbb{R}[X]$  par  $D(P) = P'$ .

- 1) Montrer que  $D$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}[X]$ .
- 2) Déterminer  $\text{Ker}(D)$  et  $\text{Im}(D)$ .
- 3) Montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $D(\mathbb{R}_n[X]) \subset \mathbb{R}_{n-1}[X]$ .
- 4) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .
  - a) Justifier que la restriction  $D_n$  de  $D$  à  $\mathbb{R}_n[X]$  peut être considérée comme un endomorphisme de  $\mathbb{R}_n[X]$ .
  - b) Montrer que  $D_n$  est nilpotente.
- 5)  $D$  est-il un endomorphisme nilpotent de  $\mathbb{R}[X]$ ?

**Troisième partie : endomorphismes nilpotents d'indice 2**

*Théorique, il faut mobiliser les connaissances et les idées vues dans des démonstrations/exercices.*

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $u \in \mathcal{L}(E)$ .

- 1) On suppose qu'il existe un projecteur  $p$  de  $E$  tel que  $u = p \circ u - u \circ p$ .
  - a) Montrer que, pour tout  $x \in \text{Ker}(p)$ ,  $u(x) \in \text{Im}(p)$ .
  - b) Montrer que, pour tout  $x \in \text{Im}(p)$ ,  $u(x) \in \text{Im}(p)$ , puis que  $x \in \text{Ker}(u)$ .
  - c) Simplifier au maximum, pour tout  $x \in \text{Ker}(p)$ , l'expression de  $u^2(x)$ .  
De même, que peut-on dire de  $u^2(x)$ , pour tout  $x \in \text{Im}(p)$ ?
  - d) Déduire de ce qui précède que  $u^2 = 0_{\mathcal{L}(E)}$ .

- 2) On cherche à établir la réciproque du résultat précédent.

On suppose donc que  $u^2 = 0_{\mathcal{L}(E)}$ .

- a) Montrer que  $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$ .

Soit  $F$  un supplémentaire de  $\text{Im}(u)$  dans  $E$  et  $p$  la projection sur  $\text{Im}(u)$  parallèlement à  $F$ .

- b) Montrer que  $p \circ u = u$ .

- c) Simplifier au maximum l'expression de  $u \circ p$ .
- d) Conclure.

**Quatrième partie : des résultats dans le cas général**

*Plus difficile, mais c'est un classique.*

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $u \in \mathcal{L}(E)$  nilpotente.

- 1) Justifier qu'il existe  $n \in \mathbb{N}^*$  tel que  $u^n = 0_{\mathcal{L}(E)}$  et  $u^{n-1} \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$ .
- 2) En raisonnant avec  $\text{Id}_E - u^n$  montrer que  $\text{Id}_E - u$  est inversible.
- 3) Montrer qu'il existe  $x \in E$  tel que la famille  $(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$  est libre.